

1과목 : 식물병리학

- 사과 겹무늬썩음병을 일으키는 병원체는?
 - 곰팡이
 - 바이러스
 - 파이토플라스마
 - 세균
- 곰팡이(진균)의 특징이 아닌 것은?
 - 포자를 갖는다.
 - 균사를 갖는다.
 - 핵을 갖는다.
 - 엽록소를 갖는다.
- 식물병원균이 분비하는 물질로서 직접, 간접적으로 병원성에 관여하는 물질이 아닌 것은?
 - 효소
 - 질소질비료
 - 독소
 - 식물호르몬
- 다음 벼의 병 중에서 세균에 의한 병은?
 - 벼 도열병
 - 벼 잎집무늬마름병
 - 벼 줄무늬잎마름병
 - 벼 흰잎마름병
- 벼 키다리병에 관한 설명 중 틀리는 것은?
 - 육묘기의 본엽 2~3엽기부터 발생한다.
 - 병원균은 *Blumeria graminis* 이다.
 - 대형분생포자는 초승달 모양이다.
 - 무발병지에서 채종하고 염수선 한 후 종자소독한다.
- 식물병원 바이러스와 바이로이드(viroid)의 차이점은?
 - 입자내 핵산의 존재 유무
 - 핵산의 종류
 - 입자내 핵 단백질의 존재 유무
 - 입자내 지질의 존재 유무
- 어떤 작물 품종의 병 저항성이 이병성으로 역전하는 원인은?
 - 재배법의 변경
 - 기상 환경의 이변
 - 방제 작업의 중단
 - 병원균의 새로운 race 출현
- 식물병의 혈청학적 진단법에 속하는 것은?
 - 황산구리법
 - 유출검사법(Ooze test)
 - 괴경지표법
 - 효소결합항체법
- 식물 병원 세균을 분리하여 그람염색 하였더니 양성으로 나타났다. 이 세균의 속명은?
 - Pseudomonas* 속
 - Xanthomonas* 속
 - Agrobacterium* 속
 - Corynebacterium* 속
- 수박 덩굴쪼김병균의 월동처는 어디인가?
 - 매개곤충의 알
 - 토양
 - 저장고
 - 중간기주
- 병원체의 작용을 억제하는 기주의 능력은?
 - 병원성
 - 감수성
 - 저항성
 - 면역성
- 소나무 피목지고병의 병원균은 어디서 월동하는가?
 - 나무위의 전염된 잎에서 월동한다.

- 고사된 가지나 줄기에서 월동한다.
 - 수간에서 월동한다.
 - 낙엽된 잎에서 월동한다.
- 중간기주인 배나무에서 향나무로 날아와 향나무 녹병을 발생시키는 포자는?
 - 분생포자
 - 동포자
 - 수포자(녹포자)
 - 하포자
 - 기주특이적 독소를 생산하는 병원균은?
 - Aspergillus flavus*
 - Alternaria mali*
 - Gibberella zeae*
 - Gibberella fujikuroi*
 - 감염된 식물에서의 호흡량 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - 언제나 증가한다.
 - 증가율은 잎면적에 비례하지만, 감소율은 잎면적에 반비례한다.
 - 별다른 변화가 없다.
 - 저항성 식물에서는 빠른 속도로 증가하지만, 감수성 식물에서는 서서히 증가한다.
 - 품종과 레이스 사이에 특별한 유전자 대 유전자의 상호작용이 존재하는 저항성으로 품종 고유의 소수의 주동유전자에 의하여 발현되어 재배 환경 등의 영향을 받기 어려운 저항성은?
 - 확대저항성
 - 감염저항성
 - 침입저항성
 - 진정저항성
 - 점목에 의한 작물병 방제에 효과적인 병은?
 - 사과 고점병
 - 배 검은무늬병
 - 고추 탄저병
 - 박과작물 덩굴쪼김병
 - 다음 병 중 병원균이 이종기생균에 속하는 것은?
 - 잣나무 털녹병
 - 오이 노균병
 - 고추 탄저병
 - 포도 새눈무늬병
 - 식물병의 병징 중 비대병징은?
 - 감자 더듬이병
 - 사과나무 부란병
 - 복숭아나무 세균성구멍병
 - 자두나무 보자기열매병
 - 봄의 배롱나무 흰가루병의 1차 전염원은 어떤 포자인가?
 - 낙엽에서 동포자가 비산하여 1차 전염원이 된다.
 - 낙엽에서 병자포자가 봄에 비산하여 1차 전염원이 된다.
 - 낙엽에서 분생포자가 봄에 비산하여 1차 전염원이 된다.
 - 낙엽에서 자낭포자가 봄에 비산하여 1차 전염원이 된다.

2과목 : 농림해충학

- 곤충의 피부구조를 설명한 내용 중 틀린 것은?
 - 곤충의 피부는 곤충을 물리적으로 보호한다.
 - 곤충의 피부에 운동근육이 부착되어 있다.
 - 곤충의 피부는 수분손실을 방지한다.

- ④ 곤충은 크기에 비해 표면적이 적다.
22. 곤충의 말피기관을 설명한 내용 중 틀린 것은?
 ① 대부분의 곤충들은 암모니아(NH₃) 형태로 배설한다.
 ② 진딧물 등 극히 일부를 제외하고 모든 곤충에서 볼 수 있다.
 ③ 한층의 세포로 구성되며 내부는 미세융모로 분화되어 있다.
 ④ 물과 무기이온들을 재흡수하여 간접적으로 조직내 삼투압을 조절한다.
23. 메뚜기의 다리는 5마디로 이루어져 있다. 가슴에 붙어있는 다리의 첫째 마디는 어느 것인가?
 ① 넓적다리 ② 종아리마디
 ③ 밑마디 ④ 발마디
24. 점박이응애에 관한 설명 중 잘못된 것은?
 ① 기주범위가 대단히 넓다.
 ② 약제에 대해 저항성이 쉽게 생긴다.
 ③ 성충으로 월동한다.
 ④ 처녀생식을 한다.
25. 다음의 곤충 기관 중 소화계에 속하지 않는 것은?
 ① 침샘 ② 전장
 ③ 중장 ④ 기문
26. 유시아강은 날개를 갖고 있거나 2차적으로 날개가 없는 곤충이다. 날개를 접을 수 있는 것을 신시군(Neoptera)으로 구분하는데 이 중 신시군의 내시류(Endopterygota)에 속하지 않는 목(Order)은 어느 것인가?
 ① 풀잠자리목(Neuroptera)
 ② 총채벌레목(Thysanoptera)
 ③ 딱정벌레목(Coleoptera)
 ④ 파리목(Diptera)
27. 개체군의 크기(수)의 변화와 거리가 먼 것은?
 ① 출생율 ② 사망율
 ③ 이출율 ④ 성장율
28. 복숭아혹진딧물이 생식형을 만드는 조건으로 적당한 것은?
 ① 복숭아에서 월동한 세대가 2차기주로 이동할 때 생식형을 만든다.
 ② 한여름 배추에서 밀도가 증가해 다른 2차기주로 이동할 필요가 있을 때 생식형을 만든다.
 ③ 가을철 저온 단일 조건에서 1차 월동기주로 이동할 때 생식형을 만든다.
 ④ 한여름 기주의 먹이조건이 좋아 기주 이동할 필요가 없을 때 생식형을 만든다.
29. 곤충의 소화기관 중 소화효소 분비와 소화된 영양분을 흡수하는 곳은?
 ① 전장 ② 중장
 ③ 후장 ④ 식도
30. 종내 개체간에 통신용의 소리 중 목적이 아닌 것은?
 ① 교미 ② 구애

- ③ 경보 ④ 자기방어
31. 진딧물에 생태형이 많이 유발되는 현상과 가장 관련이 깊은 생물학적 특성은?
 ① 월동 ② 처녀생식
 ③ 기주전환 ④ 무시충
32. 식물의 줄기속을 가해하는 해충이 아닌 것은?
 ① 이화명나방 ② 사과동근나무좀
 ③ 알락하늘소 ④ 미국흰불나방
33. 파리의 날개는 몸의 어느 부위에 부착되어 있는가?
 ① 등판 ② 앞가슴
 ③ 가운데가슴 ④ 뒷가슴
34. 씹는형의 입틀을 갖지 않는 곤충은?
 ① 꽃노랑총채벌레 ② 장수풍뎅이
 ③ 버메뚜기 ④ 이질바퀴
35. 다음 중 해충과 월동대를 틀리게 연결한 것은?
 ① 복숭아혹진딧물 - 알 ② 버물바구미 - 유충
 ③ 이화명나방 - 유충 ④ 점박이응애 - 성충
36. 방아벌레와 같은 토양해충의 피해를 줄일 수 있는 방법으로 적합한 것은?
 ① 여러가지 작물을 혼작한다.
 ② 근연관계가 먼 작물을 윤작한다.
 ③ 재식 밀도를 높인다.
 ④ 유기질 비료를 많이 사용한다.
37. 해충의 약제저항성에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 동일한 약제를 연용하면 쉽게 생긴다.
 ② 약제에 대한 저항성이 높아지면 방제효과가 높아진다.
 ③ 약제저항성 해충이 생기지 않게 하기 위해서는 계통이 다른 약제를 바꾸어 가면서 사용한다.
 ④ 해충을 방제하기 위해서 농약을 고농도로 사용하면 약제저항성이 쉽게 생긴다.
38. 곤충의 유충에 처리하여 탈피를 하지 못하게 하여 죽게 만드는 것은?
 ① 대사저해제 ② 섭식저해제
 ③ 호르몬제 ④ 페로몬제
39. 소나무의 애소나무좀의 모갱(갱도)은 어떤 형태로 만드는가?
 ① 침입공으로부터 윗쪽으로 만든다.(수직방향)
 ② 침입공으로부터 아랫쪽으로 만든다.
 ③ 침입공으로부터 불규칙하게 만든다.
 ④ 침입공으로부터 좌우로 복횡갱을 만든다.
40. 성충이 되어서도 날개가 없는 곤충은 어느 것인가?
 ① 총채벌레 ② 배추흰나비
 ③ 귀뚜라미 ④ 벼룩

3과목 : 재배학원론

41. 국화의 주연재배(週年栽培)와 관계 있는 것은?
 ① 온도처리 ② 광처리
 ③ 수분처리 ④ 영양처리
42. 농산물의 안전 저장을 위하여 가장 높은 온도가 요구되는 작물은?
 ① 양파 ② 마늘
 ③ 감자 ④ 고구마
43. 벼 추락현상과 함께 주로 발생하기 쉬운 병은?
 ① 깨씨무늬병 ② 도열병
 ③ 앞집무늬마름병 ④ 걸깜부기병
44. 씨감자(절단편)의 휴면타파를 위하여 2ppm 지베렐린 수용액에 침지하는 적당한 시간은?
 ① 30 - 60분 ② 3 - 4시간
 ③ 5시간 ④ 7시간
45. 화분과 작물의 도복에 가장 크게 관여하는 유전조건인 것은?
 ① 수장(穗長) ② 간벽(稈壁)
 ③ 간경(稈莖) ④ 간장(稈長)
46. 일반적으로 작물에 많이 이용되고 있는 토양수분은 어느 것인가?
 ① 모관수 ② 결합수
 ③ 중력수 ④ 흡착수
47. 작물이 습해(濕害)를 받게 되는 직접적(直接的)인 원인은?
 ① 뿌리의 호흡장애(呼吸障害) ② 수소이온(H⁺)의 과다
 ③ 미생물의 활동저해 ④ 토양온도 저하
48. 답전윤환(畚田輪換)의 효과가 아닌 것은?
 ① 지력증강 ② 기지의 회피
 ③ 벼의 수량감소 ④ 잡초의 감소
49. 중경(中耕) 효과가 아닌 것은?
 ① 토양중으로 산소 투입효과 ② 유해가스의 방출
 ③ 잡초방제 ④ 병충해 방제
50. 우량품종의 구비조건으로 영속성(永續性)이란 무엇을 의미하는가?
 ① 품종이 균일하고 어느 재배 환경에서도 적응성을 갖는 것을 뜻함
 ② 품종으로 균일하고 우수한 특성이 대대로 변치 않고 오래도록 유전적인 고정을 뜻함
 ③ 품종을 구성하는 주요특성이 균일하고 이물질이 없는 것을 뜻함
 ④ 품종으로서 타화수정을 하며, 자연조건에서 영속적인 변이를 일으키는 것을 뜻함
51. 우량품종 종자갱신의 채종체계는?
 ① 원종포 → 원원종포 → 채종포 → 기본식물포
 ② 기본식물포 → 원원종포 → 원종포 → 채종포
 ③ 채종포 → 원원종포 → 원종포 → 기본식물포

④ 기본식물포 → 원종포 → 원원종포 → 채종포

52. 냉해를 올바르게 설명한 것은?
 ① 기온이 0℃ 이하로 하강되어 작물에 해를 주는 것
 ② 초춘(初春)기온이 하강되어 작물생육이 지연되는 것
 ③ 초추(初秋)기온이 하강되어 작물생육이 지연되는 것
 ④ 고온작물이 하계기온의 저하로 생육 장애가 되는 것
53. 기지현상의 발생이 가장 크게 우려되는 작물은?
 ① 벼 ② 보리
 ③ 담배 ④ 수박
54. 수량과 같은 양적형질 선발에 알맞는 육종법은?
 ① 집단육종법 ② 계통육종법
 ③ 여교잡육종법 ④ 1개체1계통법
55. 작물재배에서 배토작업의 이점은?
 ① 신근 발생의 억제 ② 도복의 경감
 ③ 분얼 촉진 ④ 덩이줄기의 발육 억제
56. 자가불화합성의 일종인 이형에 현상을 보이는 작물은?
 ① 호밀 ② 옥수수
 ③ 시금치 ④ 메밀
57. 벼 뿌리의 파생통기조직이 형성되는 곳은?
 ① 피층 ② 외피층
 ③ 내피층 ④ 중심주
58. 하고(夏枯)현상의 유발 원인이 아닌 것은?
 ① 저온 ② 건조
 ③ 장일 ④ 병충해
59. 다음 작물의 주요 생육온도에 대한 설명 중 틀린 것은?
 ① 작물생육에 가장 알맞는 온도를 유효온도라고 한다.
 ② 작물생육이 가능한 가장 낮은 온도를 최저온도라고 한다.
 ③ 작물생육이 가능한 가장 높은 온도를 최고온도라고 한다.
 ④ 생육이 가장 왕성한 온도를 최적온도라고 한다.
60. 다음 비료종류 중 산성토양(酸性土壤)에 사용하기에 가장 알맞은 것은?
 ① 황산(黃酸)암모니아 ② 용성인비(溶成磷肥)
 ③ 중과석(重過石) ④ 염화(鹽化)칼륨

4과목 : 농약학

61. 해충의 주화성(走化性)을 이용하는 약제는?
 ① 독제 ② 훈연제
 ③ 유인제 ④ 생물농약
62. 지오판수화제, 베노밀수화제는 어느 것에 해당하는가?
 ① 살충제 ② 항생제
 ③ 유기인제 ④ 침투성 살균제

63. 살포한 약제가 작물에서 씻겨 내려가지 않고 표면에 붙어있는 성질을 가장 잘 나타낸 것은?
 ① 부착성 ② 고착성
 ③ 비산성 ④ 안전성
64. 농약의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 약효가 확실할 것 ② 약해가 없을 것
 ③ 저장성이 좋을 것 ④ 독성이 강할 것
65. 응애를 효과적으로 방제하기 위한 약제가 구비하여야 할 조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 성충 및 유충에 대한 효과뿐만 아니라 알란 효과도 있어야 함
 ② 잔효 기간이 짧고 약제저항성 유발이 없어야 함
 ③ 응애류에만 선택적으로 작용하고 천적 및 유용 생물에는 안전하여야 함
 ④ 적용범위가 넓고 인축에 대한 독성이 없어야 함
66. 살균제의 사용 목적에 따른 분류가 아닌 것은?
 ① 종자살균제 ② 토양살균제
 ③ 살포용살균제 ④ 보호살균제
67. 입제의 제법으로 옳지 않은 것은?
 ① 흡착법 ② 피막법
 ③ 적시법 ④ 압출조립법
68. TLm(48시간) 표시의 의미는?
 ① 수생동물에 대한 독성농도
 ② 포유동물에 대한 독성농도
 ③ 조류에 대한 독성농도
 ④ 파충류에 대한 독성 농도
69. 디코폴(dicofol)의 적용 해충은?
 ① 솔나방 ② 사과잎말이나방
 ③ 벼이화명나방 ④ 응애
70. 신경독제 농약 중 곤충신경 시냅스(synapse) 후막에 작용하는 약제는?
 ① 유기인제 ② 합성제충국제
 ③ 칼탐제 ④ 카바메이트제
71. 유제원액을 1,500 배로 희석한 액 150cc가 필요하다. 약량은 얼마 인가?
 ① 1cc ② 0.1cc
 ③ 0.01cc ④ 0.001cc
72. 농약의 종류별로 포장지와 병뚜껑의 색깔을 달리하여 농민이 농약을 쉽게 식별하도록 구분하고 있는데 다음 중 연결이 잘못된 것은?
 ① 살균제 — 분홍색 ② 살충제 — 초록색
 ③ 제초제 — 노랑색 ④ 생장조정제 — 백색
73. 살포액 조제 시 및 살포 시 주의 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 일반적으로 물의 온도는 높지 않은 것이 좋다.
 ② 전착제를 가용할 때에는 전착제를 물에 잘 녹인 후 살포

- 액을 가한다.
- ③ 제 4종 복합비료(영양제)와 농약을 혼합하여 살포 하는 것이 좋다.
- ④ 살포 작업이 끝난 후에 입안을 물로 행구고 손, 발, 얼굴 등을 비눗물로 씻는다.
74. 유제가 갖추어야 할 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 물로 희석하였을 때 유효성분이 석출하지 않고 유탁액을 만드는 유화성
 ② 유효성분이 보존 또는 사용 중 분해하거나 변화하지 않는 안전성
 ③ 살포 후 작물이나 해충의 표면에 고르게 퍼지고 부착하는 확산성
 ④ 가수분해의 우려가 없고 물에 잘 녹는 수용성
75. 인축이나 물고기등에 약해가 없고, 현재 10여종의 동족제가 동정되어 각기 다른 활성을 나타내는 농업용항생체는?
 ① 가스가민(Kasugamycin)
 ② 바리다마이신에이(Varidamycin_A)
 ③ 폴리옥신(Polyoxin)
 ④ 스트렙토마이신(Streptomycin)
76. 입상수화제(water dispersible granule)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 과립상으로 가루날림이 적어 작업자의 안전성이 높다
 ② 유동성이 좋아 취급이 용이하고 포장내 부착성이 낮아 잔유물이 적다.
 ③ 유효성분의 고밀도제제가 가능하다.
 ④ 유제의 단점을 개선한 신제형 농약이다.
77. 주제(主濟)의 전착력과 효력증진의 목적으로 쓰이는 약제를 보조제라 하는데, 보조제에 속하지 않는 것은?
 ① 전착제 ② 증량제
 ③ 용제 ④ 혼연제
78. 대기오염에 가장 큰 원인이 되는 제형은?
 ① 입제 ② 분제
 ③ 수화제 ④ 유제
79. 카바메이트(carbamate)계 농약을 잘못 사용하여 중독되었을 때 사용해야하는 해독제는?
 ① 항히스타민제 ② SH계 해독제(BAL,구르타치온)
 ③ 팜(PAM) ④ 항경련제, 진정제(발비탈)
80. 약해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 약해란 농약에 의해서 식물의 정상적인 생육을 저해하는 것이다.
 ② 약해라고 해서 전부 작물의 수확에 영향을 끼치는 것은 아니고, 환경조건에 따라 회복되는 일시적 약해도 있다.
 ③ 살충제의 약해발생은 유기인계 계통이 많다.
 ④ 만성적인 약해는 약제를 살포한지 1주일 이내에 나타난다.

5과목 : 잡초방제학

81. 식물의 종내 경합이란?

- ① 같은 종내의 개체간의 경합
 ② 서로 다른 종(種)간의 경합
 ③ 식물 상호간의 경합
 ④ 작물과 잡초와의 경합
82. 다음 잡초 중 광발아 잡초는?
 ① 바랭이 ② 냉이
 ③ 광대나물 ④ 별꽃
83. 논에 발생하는 다년생잡초로 묶인 것은?
 ① 벼풀, 가래, 너도방동사니, 향부자
 ② 가래, 너도방동사니, 향부자, 올방개
 ③ 올미, 향부자, 올방개, 벼풀
 ④ 올방개, 벼풀, 가래, 너도방동사니
84. 다년생 잡초의 주요 전파기관에 속하지 않는 것은?
 ① 근경 ② 인경
 ③ 괴경 ④ 종자
85. 잡초방제 측면에서 제초제 저항성 잡초종의 발생에 대한 대책이 아닌 것은?
 ① 작물을 가급적 윤작
 ② 제초제 사용량 증대
 ③ 단용보다는 혼용처리
 ④ 제초제 특성에 따라 순환적용
86. 제초제 종류와 작용 기작이 옳은 것은?
 ① 글리포세이트(glyphosate) - 방향족 아미노산 생합성 저해
 ② 티오벤카브(thiobencarb) - 분지형 아미노산 생합성 저해
 ③ 아트라진(atrazine) - 호흡 저해
 ④ 클로르술폴론(chlorsulfuron) - 색소 형성 저해
87. 다음 제초제의 분류 중 작용기구의 차이에 의한 분류로서 맞는 것은?
 ① 접촉형 제초제 - 이행형 제초제
 ② 선택성 제초제 - 경엽처리형 제초제
 ③ 비선택성 제초제 - 유기 제초제
 ④ 토양처리형 제초제 - 발아전 처리제
88. 제초제와 적용작물이 잘못 연결된 것은?
 ① 벼 - 마세트 입제 ② 콩 - 2,4-D 액제
 ③ 사과 - 파라쿼트 액제 ④ 잔디 - 디캄바 액제
89. 단자엽 식물의 특징이 아닌 것은?
 ① 1매의 자엽을 가지고 있다.
 ② 앞은 대개 평행맥이다.
 ③ 생장점은 식물체의 위쪽에 있다.
 ④ 뿌리는 섬유근계의 관근이다.
90. 우리나라 경지에 발생하는 잡초의 특징으로서 맞는 것은?
 ① 국화과 - 방동사니과 - 화본과의 순으로 많이 발생한다.
 ② 생태적으로 북방형 잡초가 많이 발생한다.

- ③ 1모작지의 경우 춘경답보다 추경답에서 많이 발생한다.
 ④ 논에서의 잡초발생 최성기는 6월 중순부터 7월 중순이다.
91. 잡초의 종자휴면 원인 중 맞지 않는 것은?
 ① 종피가 너무 두꺼움
 ② 배(胚)가 미숙한 상태임
 ③ 발아억제 물질의 존재에 의한
 ④ 발아 촉진물질이 억제물질의 작용을 능가함에 의한
92. 방제하기 어려운 문제 잡초들의 특징이 아닌 것은?
 ① C4 광합성 능력
 ② 발아 및 초기 생장 속도가 빠름
 ③ 종자나 지하경의 휴면성
 ④ 종자의 크기가 대립종자
93. 다음 중 발생잡초를 가장 바르게 연결한 것은?
 ① 건담직파논 - 개망초, 별꽃
 ② 콩밭 - 바랭이, 쇠비름
 ③ 보리밭 - 물달개비, 올방개
 ④ 과수원 - 쇠털골, 가래
94. 잡초방제에 있어서 제초제의 선택성 발휘에 영향을 미치는 요인이 아닌 것은?
 ① 농약적 요인 ② 식물적 요인
 ③ 재배적 요인 ④ 환경적 요인
95. 제초제의 선택성 중 생리적 선택성이 아닌 것은?
 ① 선별흡착 ② 선별흡수
 ③ 선별이행 ④ 선별대사
96. 과수원에서 피복작물을 재배하여 잡초를 관리하는 경우가 있다. 피복작물 선택시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?
 ① 병, 해충의 서식지 역할을 잘 하지 못하는 식물을 택한다.
 ② 토양의 비옥도를 증진시킬 수 있는 식물을 택한다.
 ③ 토양유실 방지 효과가 높은 식물을 선정한다.
 ④ 흡비력이 좋고 생육이 왕성한 식물을 선정한다.
97. 전면(全面)처리, 대상(帶狀)처리, 점(點)처리 잡초방제 방법은?
 ① 파종전 토양혼화처리 ② 파종전 토양처리
 ③ 발아전처리 ④ 경엽처리
98. 생물적 잡초방제에 이용될 수 있는 천적이 갖추어야 할전제 조건으로 잘못된 것은?
 ① 이동성이 있어서는 안된다.
 ② 먹이가 되는 잡초가 없어지더라도 문제잡초 이외의 유용 식물을 가해 해서는 안된다.
 ③ 천적의 천적이 없어야만 한다.
 ④ 문제잡초보다 신속성 있게 빠른 번식 능력을 지녀야 한다.
99. 작물과 잡초와의 경합해(競合害)로 나타나는 작물의 증상은?
 ① 작물의 엽면적이 커진다.

- ② 광합성량(光合成量)이 줄어든다.
- ③ 건물중(乾物重)은 많아진다.
- ④ 분얼수도 많아진다.

100. 다음 작물 중 초관형성기간이 길어 생육 후반기까지 잡초 방제가 요구되는 대표적인 작물은?

- ① 마늘, 양파 ② 벼, 보리
- ③ 옥수수, 들깨 ④ 콩, 수수

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	④	②	③	④	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	②	④	④	④	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	④	④	②	④	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	①	②	②	②	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	①	④	①	①	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	①	②	④	①	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	④	②	④	③	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	④	③	④	④	②	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	④	④	②	①	①	②	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	②	③	①	④	④	①	②	①